

Guide d'administration

Protocole *Pembrolizumab-axitinib*

Rédaction : *avril 2021*

Révision :

1. [Application thérapeutique](#)
2. [Guide d'administration](#)
3. [Guide d'ajustement posologique](#)
4. [Monitoring](#)
5. [Références](#)
6. [Annexes](#) : Score Child-Pugh et exemples de traitement des troubles thyroïdiens

1. Application thérapeutique

Traitement de première intention de l'adénocarcinome rénal au stade localement avancé non résecable ou métastatique caractérisé par la présence de cellules claires^{1,2}.

Traitement à visée palliative.

ECOG 0-2.

- › Évaluation de l'INESSS (février 2020) :
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Inscription_medicaments/Avis_au_ministre/Mars_2020/Keytruda_rein_2020_02.pdflien_internet
- › Liste Régie de l'assurance maladie du Québec (mars 2021) :
<https://www.ramq.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/liste-med-etab-2021-03-03-fr.pdf>

2. Guide d'administration

2.1. Description du protocole^{1,2}

Le pembrolizumab est administré aux 3 semaines jusqu'à progression de la maladie, toxicités inacceptables ou pour une [durée maximale](#) de 24 mois de traitement.

L'axitinib s'administre par voie orale deux fois par jour sans arrêt jusqu'à progression de la maladie ou toxicités inacceptables.

En clinique externe.

2.2. Schéma d'administration¹⁻⁴

Médicament	Dose	Description
Pembrolizumab	200 mg* dose fixe	› IV soluté ; dans 50 ml de dextrose 5% ou de NaCl 0,9% à administrer en 30 minutes (concentration finale visée : entre 1-10 mg/ml). › Utiliser une tubulure avec filtre de 0,2 à 5 microns.
Axitinib	Dose de départ : 5 mg deux fois par jour aux 12 heures en continu. La dose peut être augmentée à 7 mg deux fois par jour, puis à 10 mg deux fois par jour (dose maximale)**.	› Par voie orale environ aux mêmes heures à chaque jour avec ou sans nourriture. › Comprimés de 1, 3, 5 et 7 mg. › Les comprimés d'Inlyta^{MD} contiennent du lactose.

› Répéter le pembrolizumab aux 21 jours*** jusqu'à progression de la maladie, toxicités inacceptables ou pour une durée maximale de 24 mois de traitement. L'axitinib se poursuit jusqu'à progression de la maladie ou toxicités inacceptables sans durée maximale de traitement^{1,2}.

› Dans l'étude pivot, le pembrolizumab pouvait être suspendu temporairement pour un maximum de 12 semaines si toxicités puis pouvait être repris par la suite pour un maximum de 35 traitements avec pembrolizumab².

Prémédication : aucune au préalable.

Considérations spéciales :

- › *Le Pan-Canadian Oncology Drug Review (pCODR) et le PGTM recommandent une dose de 2 mg/kg aux 3 semaines jusqu'à un maximum de 200 mg^{5,6} :
Extrait du PGTM : À la lumière des preuves issues principalement des études pharmacocinétiques actuellement publiées et des propriétés pharmacologiques, le PGTM est d'avis que le dosage du pembrolizumab en fonction du poids (dose de 2 mg/kg administrée aux trois semaines) serait comparable à la dose fixe de 200 mg aux 3 semaines. Par conséquent, le PGTM considère qu'il serait acceptable de donner 2 mg/kg jusqu'à un maximum de 200 mg aux 3 semaines⁵.
- › **La dose d'axitinib peut être éventuellement augmentée à 7 mg deux fois par jour si, pendant 2 semaines consécutives, aucun effet indésirable de grade > 2 n'est survenu et si la pression artérielle est ≤ 150/90 mmHg sans recours à un antihypertenseur. Selon les mêmes critères, la dose peut être réaugmentée à 10 mg deux fois par jour (dose maximale)⁴.
- › *** Le pembrolizumab peut également être administré à une dose de 400 mg aux 6 semaines selon la monographie³, ce qui peut être extrapolé à une dose de 4 mg/kg jusqu'à un maximum de 400 mg aux 6 semaines[#].
- › Un traitement d'immunothérapie, si administré à des patients avec maladie auto-immune ou prenant des immunosuppresseurs, doit faire l'objet d'un monitoring étroit car des séries de cas rapportent des exacerbations de ces maladies malgré des taux de réponse⁶⁻⁹. De plus, une revue systématique a démontré que l'administration d'immunothérapie chez ces patients entraîne des réactions indésirables à médiation immunitaire (RIMI) dans 75% des cas. Cependant, la majorité de ces RIMI ont pu être pris en charge avec des corticostéroïdes sans nécessiter l'arrêt du traitement d'immunothérapie. La sévérité des RIMI pourrait toutefois être plus importante chez les patients avec maladie auto-immune sous-jacente¹⁰.
- › Ne pas croquer, couper ou écraser les comprimés d'axitinib⁴.
- › En cas d'oubli d'une dose d'axitinib, sauter la dose et prendre la prochaine dose selon l'horaire habituel⁴.

Consensus d'experts

2.3. Thérapie de support

› Hydratation

- Aucune au préalable.

› Antiémétiques : potentiel émétique faible (10-30%)¹¹

- Pré-traitement : aucun.
- Post-traitement : prochlorpérazine ou métoclopramide au besoin si nausées ou vomissements.

› Réactions reliées à la perfusion :

- De rares cas de réactions liées à la perfusion ont été rapportés. Aucune prémédication n'est requise d'emblée. Les patients présentant une réaction légère à modérée pourraient recevoir le pembrolizumab avec une prémédication (anti-H1 et acétaminophène), sous surveillance étroite^{2,3}.

Grade	Symptômes	Conduite
Symptômes légers	Réaction cutanée localisée, prurit, flushing	La vitesse de perfusion peut être réduite. La diphenhydramine peut être administrée. Pour les doses subséquentes, une prémédication peut être administrée.
Symptômes modérés	Qui ne correspond pas à un symptôme léger ni sévère	Interrompre la perfusion et administrer un traitement symptomatique (ex. : diphenhydramine, acétaminophène, corticostéroïdes, bronchodilatateurs, etc.). Reprendre la perfusion à un débit plus faible (ex. : 50% du débit initial) si nécessaire. Pour les doses subséquentes, une prémédication peut être administrée (diphenhydramine et acétaminophène).
Symptômes sévères	Bronchospasme, urticaire généralisé, TA < 80, angio-œdème	Cesser immédiatement la perfusion. Administrer des traitements de support (bronchodilatateur, épinéphrine, diphenhydramine, méthylprednisolone, etc.). Cesser définitivement le pembrolizumab.

› Surveillance des diarrhées reliées à l'axitinib¹² :

- Hydratation orale.
- Le lopéramide peut être utilisé pour contrôler la diarrhée. Si le traitement s'avère inefficace, le patient devra consulter pour exclure une diarrhée à médiation immunitaire secondaire au pembrolizumab ([voir section 3.14. Prise en charge de la toxicité à médiation immunitaire : diarrhée/colite, hépatite](#)).

› Prévention de l'érythrodysesthésie palmoplantaire : les méthodes prophylactiques suivantes sont essentielles dans la prévention de la réaction cutanée main-pied¹².

- Crème hydratante sans parfum ni alcool **minimalement** 2-3 fois par jour (p.ex. Udderly Smooth^{MD}, Bag Balm^{MD}, Aveeno^{MD}, Eucerin^{MD}, Aquaphor^{MD}, Lac-Hydrin^{MD}, etc.).
- Réduire l'exposition des mains et des pieds à l'eau chaude (porter des gants).

- Éviter la pression (p.ex. chaussures serrées) et les frictions (p.ex. frottement excessif des mains) sur les mains et les pieds.
- › **Surveillance de l'hypertension:** l'hypertension est possible avec l'axitinib. ([voir section 3.8 – Ajustement des doses d'axitinib selon l'hypertension artérielle](#))⁴.
 - L'axitinib ne devrait pas être administré chez des patients ayant une hypertension non maîtrisée.
 - Il faut mesurer la pression artérielle au maximum une semaine après l'instauration du traitement, puis de façon régulière par la suite.
 - Thérapie anti-hypertensive à initier ou ajuster au besoin.

3. Guide d'ajustement posologique

3.1. Ajustement de la dose de **pembrolizumab** selon la fonction rénale **AVANT de débiter le traitement**^{3,13}

*Pour les ajustements de **pembrolizumab** en cours de traitement ([voir section 3.15 - Prise en charge de la toxicité à médiation immunitaire : dermatite, néphrite, pneumonite](#))

Fonction rénale	Ajustement posologique recommandé
DFGe ≥ 15 ml/min/1,73 m ²	Aucun ajustement requis
DFGe < 15 ml/min/1,73 m ²	Non étudié*

DFGe = débit de filtration glomérulaire estimé

*Aucune modification importante dans la clairance du pembrolizumab n'aurait été observée jusqu'à un DFGe ≥ 15 ml/min/1,73 m² dans une étude de pharmacocinétique¹³.

3.2. Ajustement de la dose d'**axitinib** selon la fonction rénale¹³

Fonction rénale	Ajustement posologique recommandé*
Clcr ≥ 15 ml/min	Aucun ajustement requis
Clcr < 15 ml/min	Non étudié

3.3. Ajustement de la dose de **pembrolizumab** selon la fonction hépatique **AVANT de débiter le traitement**^{3,13}

*Pour les ajustements de **pembrolizumab** en cours de traitement ([voir section 3.14 - Prise en charge de la toxicité à médiation immunitaire : diarrhée/colite, hépatite](#))

Fonction hépatique			Ajustement posologique recommandé
Bilirubine	AST		
$\leq 1,5$ x LSN	OU	$> 1,5$ x LSN	Aucun ajustement requis
$> 1,5$ x LSN	ET	peu importe	Aucune donnée disponible

LSN : limite supérieure de la normale

3.4. Ajustement de la dose d'**axitinib** selon la fonction hépatique **AVANT de débiter le traitement**^{4, 14}

Fonction hépatique	Ajustement posologique recommandé
Insuffisance hépatique légère (Child-Pugh A*)	Aucun ajustement requis

Insuffisance hépatique modérée (Child-Pugh B*)	Diminuer la dose <u>de départ</u> d'environ 50% (p. ex. : 2 ou 3 mg deux fois par jour). Doses subséquentes peuvent être augmentées ou diminuées selon la tolérance
Insuffisance hépatique sévère (Child-Pugh C*)	Non étudié

*Voir définition du Child-Pugh en [annexes](#).

3.5. Ajustement de la dose d'**axitinib** et de **pembrolizumab** selon la fonction hépatique **EN COURS de traitement**^{2,3,13}

[Voir également section 3.14 - Prise en charge de la toxicité à médiation immunitaire : diarrhée/colite, hépatite](#)

Bilirubine ($\mu\text{mol/L}$)		AST/ ALT	Ajustement posologique recommandé
		> LSN – 3 x LSN	Aucun ajustement requis
< 2 x LSN	ET	> 3 – < 10 x LSN	Interrompre l'axitinib et le pembrolizumab jusqu'à AST/ALT $\leq$ 3 x LSN. Se référer à la section 3.14 , pour prise en charge et traitement à base de corticostéroïdes. Considérer la réintroduction d'un des agents ou les deux de façon séquentielle. Si axitinib redébuté, considérer un niveau de dose inférieur.
		$\geq$ 10 x LSN	Cesser l'axitinib et le pembrolizumab de façon permanente
$\geq$ 2 x LSN	ET	> 3 x LSN	

CTCAE v4.0

LSN : limite supérieure de la normale

3.6. Niveaux de doses²

Médicament	Niveau - 2	Niveau - 1	Dose de départ	Niveau +1	Niveau + 2
Pembrolizumab	-	-	200 mg	-	-
Axitinib	2 mg bid	3 mg bid	5 mg bid	7 mg bid	10 mg bid

3.7. Ajustement des doses d'axitinib selon la toxicité hématologique¹

Pour débiter le traitement, les neutrophiles doivent être $\geq 1,5 \times 10^9/L$ et les plaquettes $\geq 100 \times 10^9/L$ ¹. Aucun ajustement posologique n'est recommandé pour le pembrolizumab selon la toxicité hématologique³.

Neutrophiles ($\times 10^9/L$)		Plaquettes ($\times 10^9/L$)	Ajustement posologique recommandé
$\geq 0,5$	ET	≥ 25	Poursuivre l'axitinib à la même dose.
$< 0,5$	ET/OU	< 25	Interrompre l'axitinib jusqu'à neutrophiles $\geq 1,0$ et plaquettes ≥ 50 . Redébiter à un niveau de dose inférieur.

3.8. Ajustement des doses d'axitinib selon l'hypertension artérielle²

Tension artérielle systolique		Tension artérielle diastolique	Ajustement recommandé	posologique
≤ 150 mmHg	ET/OU	≤ 100 mmHg	Poursuivre à la même dose. Traitement antihypertenseur pourrait être initié.	
151 - 159 mmHg	ET/OU	101 - 104 mmHg	Poursuivre à la même dose. Initier un nouveau traitement antihypertenseur (ou traitement antihypertenseur additionnel si thérapie antihypertensive n'était pas maximisée). Réduire d'un niveau de dose si traitement antihypertenseur déjà maximisé.	
≥ 160 mmHg	ET/OU	≥ 105 mmHg	Interrompre l'axitinib jusqu'à TA $\leq 150/100$ mmHg et ajuster la thérapie antihypertensive. Redébiter à la même dose ou réduire d'un niveau de dose.	
Hypertension récurrente malgré diminution de doses d'axitinib			Interrompre l'axitinib jusqu'à TA $\leq 150/100$ mmHg et ajuster la thérapie antihypertensive. Diminuer la dose d'un niveau.	
Hypertension sévère et persistante malgré antihypertenseurs et réductions de doses d'axitinib OU Crise hypertensive OU Déficit neurologique transitoire ou			Cesser définitivement	

permanent relié à une
hypertension non
contrôlée

TA : tension artérielle

3.9. Ajustement des doses d'axitinib selon la protéinurie²

Mesure des protéines urinaires	
1 = Bandelettes urinaires réactives	Ajustement posologique recommandé
2 = Analyse des protéines urinaires en laboratoire	
Si 1 : = négatif (-) ou 1+ OU si 2 : < 1 g/L	Poursuivre à la même dose.
Si 1 : = 2+ ou 3+ OU si 2 : ≥ 1 g/L	Poursuivre à la même dose. Effectuer une collecte d'urine sur 24 heures. Ajuster la dose d'axitinib selon le résultat de la collecte d'urine sur 24 heures.
Collecte d'urine sur 24 heures (g/24h)	Ajustement posologique recommandé
< 3	Poursuivre à la même dose.
≥ 3	Interrompre l'axitinib jusqu'à protéines urinaires < 3 g/24 h. Redébuter à un niveau de dose inférieur.

3.10. Ajustement des doses d'axitinib selon la diarrhée²

[Voir section 3.14 - Prise en charge de la toxicité à médiation immunitaire : diarrhée/colite, hépatite](#) si suspicion de colite à médiation immunitaire secondaire au pembrolizumab.

Grade	Description	Ajustement posologique recommandé
1	Augmentation < 4 selles/jour de plus que la normale	Débuter lopéramide. Poursuivre à la même dose.
2	Augmentation de 4 - 6 selles/jour de plus que la normale ; hydratation IV requise < 24h ; n'interfère pas avec AVQ	
3	Augmentation ≥ 7 selles/jour de plus que la normale ; incontinence ; hydratation IV requise ≥ 24h ; hospitalisation requise ; interfère avec AVQ	Débuter ou optimiser lopéramide. Poursuivre axitinib mais diminuer la dose d'un niveau. Cesser définitivement si récurrence de diarrhées de grade 3 ou 4.
4	Conséquences menaçant le pronostic vital	Débuter ou optimiser lopéramide. Interrompre le traitement jusqu'à grade < 2. Redébuter à un niveau de dose inférieur ou cesser définitivement selon le contexte clinique.

Cesser définitivement si récurrence de diarrhées de grade 3 ou 4.

AVQ : activité de la vie quotidienne
CTCAE v4.0

3.11. Ajustement des doses d'axitinib selon les saignements²

Grade	Description	Ajustement posologique recommandé
1	Condition légère, intervention non-indiquée	Si hémoptysies : • Interrompre le traitement et évaluer causes • Traitement à redébuter selon jugement clinique. Si autre saignement grade 1 : poursuivre à la même dose.
2	Symptomatique, intervention médicale indiquée	Si saignement des voies respiratoires ou gastro-intestinal : cesser définitivement . Si autre saignement grade 2 : interrompre le traitement jusqu'à grade ≤ 1 . Redébuter à un niveau de dose inférieur.
3	Transfusion indiquée, intervention médicale indiquée	Cesser définitivement .
4	Conséquences menaçant le pronostic vital	

CTCAE v4.0

3.12. Ajustement des doses d'axitinib selon les autres toxicités non-hématologiques²

Grade	Ajustement posologique recommandé
1-2	Poursuivre à la même dose.
3	Si toxicités contrôlées par médication ou si anomalies biochimiques de laboratoire asymptomatiques (autre qu'une élévation des enzymes hépatiques, voir tableau 3.5.) : traitement peut être poursuivi à la même dose selon jugement clinique. Si autres toxicités : poursuivre axitinib mais diminuer la dose d'un niveau. Cesser définitivement si récurrence de toxicités de grade 3 ou 4.
4	Si anomalies biochimiques de laboratoire asymptomatiques (autre qu'une élévation des enzymes hépatiques, voir tableau 3.5.) : traitement peut être poursuivi sans interruption selon jugement clinique. Si autres toxicités : interrompre le traitement jusqu'à grade < 2 . Redébuter à un niveau de dose inférieur ou cesser définitivement selon le contexte clinique.

Cesser définitivement si récurrence toxicités de grade 3 ou 4.

CTCAE v4.0

3.13. Principe de base pour le traitement des réactions à médiation immunitaire^{3,15-23}

› En présence de réaction à médiation immunitaire :

- Selon la sévérité de l'effet indésirable, on devra interrompre le traitement au pembrolizumab et introduire une thérapie à base de corticostéroïdes.
- On suggère habituellement une dose initiale de 0,5 à 2 mg/kg par jour de prednisone ou équivalent, IV ou PO.
- Les effets indésirables de grade 3 ou 4 requièrent habituellement une hospitalisation.
- Une fois l'effet traité (grade 1 ou moins), la diminution de corticostéroïdes doit se faire sur au moins un mois.
- Considérer une prophylaxie antibiotique (prophylaxie pour pneumonie à *Pneumocystis Jiroveci*) ainsi qu'un supplément de calcium et vitamine D pour les patients recevant des corticostéroïdes à long terme (≥ 12 semaines)^{15,21,23,24}.
- › Si la réaction à médiation immunitaire se résout (grade 0 ou 1), et que le patient reçoit une dose quotidienne inférieure ou égale à 10 mg prednisone ou l'équivalent, on peut reprendre le traitement avec le pembrolizumab. **Il n'est pas recommandé d'ajuster la dose ni l'intervalle du pembrolizumab.**
- › Suivant une toxicité de grade 3 ou 4, sevrer la prednisone sur au moins un mois après résolution des symptômes à un grade ≤ 1 .
- › Cesser définitivement le traitement si³ :
 - Toxicité de grade 3 ou 4 potentiellement fatale (sauf si endocrinopathie) ou récurrence de toxicité de grade 3 ou 4.
 - Persistance de toxicité de grade 2 ou 3 qui ne s'améliore pas à un grade 0 ou 1 en 12 semaines.
 - La dose de prednisone ne peut être réduite à ≤ 10 mg par jour ou équivalent en 12 semaines.

Plusieurs articles de revue ont été répertoriés concernant la prise en charge des toxicités à médiation immunitaire. Un résumé de ceux-ci a été élaboré ci-dessous. Pour plus d'information, veuillez-vous référer aux articles en références¹⁵⁻²⁷.

3.14. Prise en charge de la toxicité à médiation immunitaire : diarrhée/colite, hépatite

Grade	Diarrhée/Colite ^{3,15,17,19,21-23,25}	Hépatite ^{3,15-17,19,23,25}
Toxicité légère (grade 1)	< 4 selles par jour de plus que d'habitude: › Le lopéramide** peut être utilisé avec hydratation adéquate et mesures non pharmacologiques › Exclure les autres causes › Si persiste plus de 5-7 jours ou s'aggrave, traiter comme un grade 2 ou 3/4	AST/ALT > 1 à 3 x LSN ET/OU Bilirubine > 1 à 1,5 x LSN › Suivre la fonction hépatique 1 à 2 fois par semaine
	Poursuite du pembrolizumab	
Toxicité modérée (grade 2)	Jusqu'à 6 selles de plus que d'habitude, mucus ou sang dans les selles et douleur abdominale	voir également tableau 3.5. AST/ALT > 3 à ≤ 5 x LSN OU Bilirubine > 1,5 à ≤ 3 x LSN
	Arrêt temporaire du pembrolizumab	
	› Administrer un traitement anti-diarrhéique ainsi qu'une hydratation adéquate. › Considérer consultation en gastro-entérologie. › Si les symptômes persistent plus de 5 à 7 jours ou si les symptômes s'aggravent :	› Suivre la fonction hépatique aux 2 à 3 jours. › Si persistance de symptômes ou aggravation de la situation clinique après 7-14 jours ²⁶ : débuter corticostéroïde à 0,5-1 mg/kg/jour de prednisone PO ou équivalent.

	débuter corticostéroïde à 0,5-1 mg/kg/jour de prednisone PO ou équivalent.	
	Reprendre le pembrolizumab si les symptômes, ou fonction hépatique, sont de retour à grade ≤ 1 et si la dose de prednisone est inférieure ou égale à 10 mg par jour ou équivalent	
Toxicité grave (grade 3 ou grade 4)	Plus de 7 selles que d'habitude, fièvre, iléus et/ou signes péritonéaux	voir également tableau 3.5 Si AST/ALT > 5 x LSN OU bilirubine > 3 x LSN OU augmentation ≥ 50% des AST/ALT par rapport aux valeurs de base pendant ≥ 1 semaine chez des patients avec métastase hépatique
	Cesser définitivement le pembrolizumab et débuter un traitement à base de corticostéroïdes à haute dose (1-2 mg/kg/jour de prednisone ou équivalent IV). Dans certains cas, en présence de toxicité hépatique rapidement résolue, ou d'une diarrhée de grade 3 dont les symptômes se sont améliorés à un grade 1 ou moins, l'immunothérapie pourrait être reprise*. Sevrer sur au moins un mois après résolution des symptômes à un grade ≤ 1.	
	› Consultation en gastro-entérologie › Hydratation IV › Si les symptômes persistent ≥ 3-5 jours, s'il y a détérioration après amélioration initiale ou en présence d'un grade 4, administrer un traitement IV : • Infliximab 5 mg/kg^{15-17,19,21,25}. La dose d'infliximab peut être répétée 2 semaines plus tard. › En présence de contre-indication ou d'échec à l'infliximab, le vedolizumab (300 mg) pourrait être considéré¹⁵.	› Suivre la fonction hépatique aux 1-2 jours En présence d'un grade 4, administrer d'emblée la méthylprednisolone à 2 mg/kg/jour Si pas de réponse après 3 à 5 jours : › Optimiser la dose de corticostéroïdes ad 2 mg/kg si pas déjà fait. › Considérer l'ajout de mofétilmycophénolate (500 à 1000 mg BID)^{15-17,19,23,25}. Celui-ci est généralement cessé après le sevrage de corticostéroïdes. › L'infliximab n'est probablement pas le meilleur choix de traitement à cause de son potentiel hépatotoxique^{15,17,23}, mais pourrait être considéré dans certains cas³².

* Ces recommandations sont basées sur un consensus d'expert.

**Certains auteurs ne recommandent pas l'utilisation d'anti-diarrhéiques car pourraient masquer une toxicité de plus haut grade²⁵.

3.15. Prise en charge de la toxicité à médiation immunitaire : dermatite, néphrite, pneumonite

Grade	Dermatite ^{3,15,16,22,25}	Néphrite ^{3,15-17,25}	Pneumonite ^{3,15,16,19,23}
Toxicité modérée (grade 2)	› Rash, prurit localisé › 10-30% de la surface corporelle	Créatinine : › 1,5 - 3 X LSN OU › 1,5 - 3 X valeur de base OU	› Symptomatique › Interfère avec les activités instrumentales de la vie domestique

		Protéinurie : protéine 2+	
	Arrêt temporaire du pembrolizumab. Certains proposent de poursuivre si traitement topique efficace.	Arrêt temporaire du pembrolizumab	
	› Traiter avec crème hydratante à base d'urée, corticostéroïdes topiques (puissance modérée à élevée) ± antihistaminique oral. › Si pas d'amélioration après une semaine : Débuter corticostéroïdes à 0,5-1 mg/kg/jour de prednisone PO ou équivalent.	› Consultation en néphrologie - Débuter corticostéroïdes à 0,5-1 mg/kg/jour de prednisone PO ou équivalent. › Suivre la créatinine aux 2 à 3 jours. › Si pas d'amélioration, augmenter la dose de corticostéroïdes à 1-2 mg/kg/jour de prednisone PO ou équivalent et considérer l'arrêt définitif du pembrolizumab*	› Investigation en pneumologie (imagerie, bronchoscopie). › Considérer traitement antibiotique empirique. - Débuter corticostéroïdes à 1-2 mg/kg/jour de prednisone ou équivalent. › Si aucune amélioration après 48-72 heures, traiter comme un grade 3.
	Reprendre le pembrolizumab si les symptômes sont complètement disparus ou de grade ≤ 1 et si la dose de prednisone est inférieure ou égale à 10 mg par jour ou équivalent. Le pembrolizumab peut être cessé définitivement dans certains cas de pneumonite ou de néphrite**.		
Toxicité grave (grade 3 ou grade 4)	› > 30% surface corporelle atteinte. › Stevens-Johnson, nécrose, nécrolyse épidermique toxique ou rash avec ulcération.	Créatinine : › 3 x valeur de base - OU › > 3 x LSN - OU Protéines urinaires : > 3,5 g /24h	› Symptômes sévères › Interfèrent avec les activités de la vie quotidienne. › Besoin en O₂.
	Cesser définitivement le pembrolizumab et débuter un traitement à base de corticostéroïdes à haute dose (1-2 mg/kg/jour prednisone ou équivalent PO ou IV). Dans certains cas, en présence de toxicité cutanée de grade 3, l'immunothérapie pourrait être reprise*.		
	› Considérer consultation en dermatologie et biopsie cutanée. › Selon le jugement clinique, pembrolizumab pourrait être repris après résolution d'un grade 3 ou 4 à un grade ≤ 1^{15,21,22}	› Consultation en néphrologie. › Considérer biopsie rénale⁴⁵. - Si pas de réponse après ≥ 3 à 5 jours : considérer immunosuppression additionnelle (ex : mofétilmycophénolate).	› Consultation en pneumologie +/- infectiologie. › Débuter traitement antibiotique empirique. - On peut donner jusqu'à 2-4 mg/kg prednisone ou équivalent^{23,25}. Diminuer les doses de corticostéroïdes progressivement sur au moins <u>6 semaines</u>. - Si aucune amélioration après 48 heures, considérer immunosuppression additionnelle (p. ex. : infliximab (5 mg/kg), mofétilmycophénolate (1 g IV BID), IGIV ou

		cyclophosphamide) ^{15,16,19,23}
--	--	--

IGIV : immunoglobulines intraveineuses

*Dans une série de cas de 13 patients ayant eu une toxicité rénale (grade non rapporté) secondaire à l'immunothérapie, 4 patients ont dû avoir recours à de l'hémodialyse²⁶.

** Ces recommandations sont basées sur un consensus d'expert.

3.16. Prise en charge de la toxicité à médiation immunitaire : endocrinopathies

Grade	Hypothyroïdie ^{15,16,18,25,27} (voir annexes)	Hyperthyroïdie ^{3,15,16,23,27} (voir annexes)	Hypophysite, insuffisance surrénalienne ^{3,15,16,21-23,27}
Toxicité modérée (grade 2)	Poursuivre le pembrolizumab		Considérer interrompre le pembrolizumab
	› Débuter un traitement de lévothyroxine (voir annexes). Ne pas débuter de corticostéroïdes.	› Consultation en endocrinologie. › Débuter bêta-bloqueur (propanolol, atenolol) et/ou méthimazole selon condition clinique (voir annexes). Considérer corticostéroïde si très symptomatique.	› Consultation en endocrinologie, imageries. › Instaurer une hormonothérapie substitutive s'il y a lieu (NB. Débuter la cortisone avant la lévothyroxine). Débuter corticostéroïdes à 1-2 mg/kg/jour de prednisone ou équivalent. Reprendre le pembrolizumab si les symptômes sont complètement disparus ou de grade ≤ 1 et si la dose de prednisone est inférieure ou égale à 10 mg par jour ou équivalent.
Toxicité grave (grade 3 ou grade 4)	Considérer interrompre ou cesser définitivement le pembrolizumab. Consultation en endocrinologie Considérer débuter corticostéroïdes 0,5-1 mg/kg/jour de prednisone ou équivalent.	Interrompre ou cesser définitivement le pembrolizumab. Consultation en endocrinologie Débuter corticostéroïdes 0,5-1 mg/kg/jour de prednisone ou équivalent.	Interrompre ou cesser définitivement le pembrolizumab. Consultation en endocrinologie Débuter un traitement à base de corticostéroïdes haute dose (1-2 mg/kg/jour de prednisone ou équivalent). Instaurer une hormonothérapie substitutive s'il y a lieu.

3.17. Prise en charge de la toxicité à médiation immunitaire : toxicités musculosquelettiques^{15,17,19,28,29}

Grade	Arthrite inflammatoire	Arthralgie/Myalgie	Myosite
Toxicité légère (grade 1)	Douleur légère avec signes d'inflammation, érythème ou enflure articulaire.	Douleur et raideur légères.	Faiblesse légère avec ou sans douleur.
	Poursuivre le pembrolizumab		
	› Analgésie (acétaminophène et/ou AINS).	› Analgésie (acétaminophène et/ou AINS).	› Analgésie (acétaminophène ou AINS). Si CK > LSN considérer corticosté-

			roïdes et traiter comme un grade 2.
Toxicité modérée (grade 2)	Douleur modérée avec signes d'inflammation, érythème ou enflure articulaire, limitant les activités de la vie domestique.	Douleur et raideur modérées interférant avec les activités de la vie domestique.	Faiblesse modérée avec ou sans douleur interférant avec les activités de la vie domestique.
	Arrêt temporaire du pembrolizumab		
	› Titrer analgésie (considérer AINS si pas déjà débuté). › Si contrôle inadéquat : Débuter prednisone 10 à 20 mg/jour ou équivalent pour 4-6 semaines. Si pas d'amélioration après 4-6 semaines traiter comme un grade 3-4. › Considérer injection intra-articulaire de corticostéroïdes pour grosses articulations. › Consultation en rhumatologie.	› Titrer analgésie (considérer AINS si pas déjà débuté). › Si contrôle inadéquat : Débuter prednisone 10 à 20 mg/jour ou équivalent pour 3-4 semaines. Si aucune amélioration après 4 semaines traiter comme un grade 3-4. Considérer consultation en rhumatologie.	› Débuter un AINS. › Si CK > 3 x LSN : Débuter corticostéroïdes 0,5-1 mg/kg/jour de prednisone ou équivalent. Consultation en rhumatologie ou neurologie.
	Reprendre* le pembrolizumab après contrôle des symptômes (et si CK normales en cas de myosite) et lorsque la dose de prednisone est inférieure ou égale à 10 mg par jour ou équivalent.		
Toxicité grave (grade 3 ou grade 4)	Douleur sévère avec signes d'inflammation, érythème ou enflure articulaire interférant avec les activités de la vie quotidienne. Dommages articulaires irréversibles.	Raideur et douleur sévères interférant avec les activités de la vie quotidienne.	Faiblesse sévère avec ou sans douleur limitant les activités de la vie quotidienne.
	Interrompre temporairement le pembrolizumab. Cesser définitivement en cas de myosite avec atteinte cardiaque		
	Consultation en rhumatologie. › Débuter corticostéroïdes 0,5-1 mg/kg/jour de prednisone ou équivalent pour 4 semaines ou ad retour grade 1. Si pas d'amélioration après 4 semaines : Considérer ARMM.	Consultation en rhumatologie. › Débuter prednisone à 20 mg/jour ou équivalent. Si aucune amélioration considérer ajout de méthotrexate.	Consultation en rhumatologie ou neurologie. › Débuter corticostéroïdes à 1-2 mg/kg/jour de prednisone ou équivalent. Considérer traitement IV ou doses plus élevées si atteinte sévère de la mobilité, atteinte cardiaque, respiratoire ou dysphagie. › Considérer plasmaphérèse ou IGIV. Si pas d'amélioration après 4 à 6 semaines : considérer immunosuppression additionnelle (ex : azathioprine,

		mofétilmycophénolate).
	Reprendre le pembrolizumab selon avis du rhumatologue (ou du neurologue)	

ARMM : agents antirhumatismaux modificateurs de la maladie ; CK : créatine kinase

*En présence de myosite de grade 2 objectivée (élévation des transaminases, imagerie par résonnance magnétique ou électromyogramme anormaux, biopsie anormale) il est souvent nécessaire de cesser le traitement définitivement.

4. Monitoring

4.1. Effets indésirables

Le Guide ONCible est une référence utile pour la gestion des effets indésirables liés à l'**axitinib** (<https://ontargetonco.com/fr>).

L'axitinib peut rarement entraîner une **toxicité hématologique**, généralement de grade 1 ou 2. Une interruption temporaire de la molécule peut être requise en cas de neutropénie ou de thrombocytopénie ([voir section 3.7 - Ajustement des doses selon la toxicité hématologique](#))⁴. Des effets indésirables hématologiques peuvent survenir avec le pembrolizumab mais aucun ajustement posologique n'est recommandé³.

L'axitinib peut entraîner des **nausées ou des vomissements** qui sont, en général, de faible intensité ([voir section 2.3 - Thérapie de support](#))⁴.

Les effets indésirables à **médiation immunitaire** sont caractéristiques de l'immunothérapie. Ceux de grade 3 ou 4 ne sont pas fréquents et la plupart sont réversibles après l'interruption du pembrolizumab et l'initiation d'un traitement à base de corticostéroïdes. Il est important de se rappeler que ces effets indésirables peuvent survenir à tout moment en cours de traitement et peuvent toucher n'importe quel système²¹. Les patients atteints d'une maladie auto-immune sous pembrolizumab devraient être suivis pour des exacerbations de leur maladie²².

Le pembrolizumab et l'axitinib peuvent entraîner de la **diarrhée** et cet effet indésirable est le plus fréquent avec cette combinaison de traitement¹. Les diarrhées légères de grade 1 peuvent être traitées avec un agent antidiarrhéique ainsi qu'une hydratation adéquate^{12,16}. En cas de persistance de diarrhée de grade ≥ 2 , une colonoscopie devrait être envisagée pour déterminer s'il s'agit d'une colite^{3,16,17,19,21,23,25}. Il est important d'identifier précocement les signes et symptômes d'une colite : diarrhée, douleur abdominale, mucus ou sang dans les selles, avec ou sans fièvre.

Des cas d'**entérocolite à médiation immunitaire** ont été rapportés avec le pembrolizumab³. Le délai médian avant l'apparition d'une colite était de 3,5 mois et la durée médiane de 1,3 mois³. Il importe d'exclure les autres étiologies possibles (p. ex. : infectieuse)¹⁶. Le traitement habituel est l'interruption temporaire du pembrolizumab et l'administration de corticostéroïdes. Dans les cas réfractaires, l'infliximab peut être utilisé (dose de 5 mg/kg qui peut être répétée 2 semaines plus tard). Dans certains cas, en présence de contre-indication ou en absence de réponse à l'infliximab le vedolizumab à raison de 300 mg pourrait être tenté ([voir section 3.14 - Prise en charge de la toxicité à médiation immunitaire : diarrhée/colite, hépatite](#))^{27,28}.

Pour de la diarrhée secondaire à l'axitinib, des mesures pharmacologiques et non pharmacologiques peuvent s'avérer nécessaires ([voir section 2.3 - Thérapie de support](#) et [voir section 3.10 - Ajustement](#)

[des doses d'axitinib selon la diarrhée](#)). De rares cas de **perforation gastro-intestinale** et de **fistule gastro-intestinale** ont aussi été rapportés avec l'axitinib⁴.

L'**hypertension artérielle** est fréquente avec l'axitinib. La tension artérielle doit être bien contrôlée avant de débiter un traitement avec axitinib et doit être monitorée durant le traitement⁴. Si une hypertension apparaît ou s'aggrave, il est important d'instaurer un traitement antihypertenseur vu les conséquences possibles au niveau rénal et cardiovasculaire. Il peut aussi être nécessaire d'ajuster la dose d'axitinib ([voir section 3.8 - Ajustement des doses d'axitinib selon l'hypertension artérielle](#))². Plus rarement, des cas d'**insuffisance cardiaque congestive** et de **cardiomyopathie** ont aussi été rapportés avec l'axitinib⁴.

L'**hypothyroïdie** est l'une des réactions à médiation auto-immune les plus rapportées avec le pembrolizumab³. Elle est aussi fréquemment rapportée avec l'axitinib⁴. Les réactions légères à modérées sont les plus fréquentes. On rapporte les symptômes habituels de l'hypothyroïdie : céphalée, fatigue, gain ou perte de poids, changement dans l'humeur, perte des cheveux, constipation, etc. Un supplément de lévothyroxine doit être entrepris (voir [annexes](#)). On peut généralement poursuivre le traitement avec pembrolizumab et/ou l'axitinib et les corticostéroïdes ne sont habituellement pas requis (si hypothyroïdie à médiation auto-immune)^{3,4,16-18}. L'**hyperthyroïdie** est plus rarement rapportée que l'hypothyroïdie avec le pembrolizumab et l'axitinib^{3,4}. Elle peut être souvent transitoire (thyroïdite) et se présenter avant l'hypothyroïdie. Une consultation en endocrinologie est recommandée. Un traitement à base de méthimazole peut être entrepris, avec l'ajout de bêtabloqueur et/ou de corticostéroïdes si indiqué ([voir section 3.16 - Prise en charge de la toxicité à médiation immunitaire : endocrinopathies](#) et [annexes](#))^{16,17}.

L'**érythrodysestésie palmoplantaire (EPP)**, ou syndrome main-pied, est fréquente avec l'axitinib. L'EPP se caractérise par une paresthésie et dysesthésie qui peuvent précéder l'apparition de lésions douloureuses et érythémateuses, pouvant progresser en cloques localisées. Par la suite, on note la présence d'hyperkératose¹². Des mesures préventives sont conseillées ([voir section 2.3 -Thérapie de support](#)).

L'**hépatite auto-immune** est souvent asymptomatique, de grade léger à modéré et est détectée par les dosages sanguins des AST/ALT et GGT (la bilirubine est rarement élevée¹⁶). Le temps médian d'apparition varierait entre 8 jours et 21,4 mois chez l'ensemble des sujets avec le pembrolizumab³. L'**augmentation des enzymes hépatique (AST, ALT)** est fréquente lorsque le pembrolizumab est administré avec l'axitinib. Cet effet indésirable représente l'un des effets indésirables de grade 3-4 le plus fréquemment rapporté avec cette combinaison¹. Il est recommandé de suivre la fonction hépatique de façon plus fréquente que lorsque ces deux agents sont utilisés en monothérapie³. En présence d'élévation des enzymes hépatiques, il est recommandé d'exclure d'autres causes de toxicité hépatique (hépatite B ou C, alcool, médicaments).

Les **arthralgies** ont aussi été rapportées lors du traitement avec le pembrolizumab. Un traitement avec des analgésiques ou des AINS peut être débuté¹⁷. Des corticostéroïdes (prednisone 20 mg/jour) peuvent être ajoutés si le grade est > à 2.

La **protéinurie** est rapportée avec l'axitinib. Elle est habituellement de grade 1 ou 2. Il est recommandé de suivre la protéinurie pendant le traitement et d'ajuster la dose d'axitinib au besoin ([voir section 3.9 - Ajustement des doses d'axitinib selon la protéinurie](#))⁴.

L'axitinib peut entraîner des **stomatites**⁴. Il est important de maintenir une bonne hygiène buccale. Un gargarisme peut être utilisé au besoin.

La **toxicité cutanée** est fréquente et apparaît en médiane 23 semaines après le début du traitement avec le pembrolizumab¹⁶. Les présentations sont variées : rash, prurit, vitiligo, dermatite, érythème, urticaire et apparaissent plus souvent chez les patients traités pour un mélanome comparativement aux autres types de cancer. Les toxicités cutanées sévères sont très rares^{16,17}. La dermatite inflammatoire apparaît généralement très tôt en début de traitement, souvent après 1 ou 2 cycles¹⁵. Des cas de **nécrolyse épidermique toxique (NET)** et de **syndrome de Stevens-Johnson (SSJ)** ont également été rapportés. Certaines de ces manifestations ont été fatales. Si de telles réactions apparaissent, le pembrolizumab devrait être cessé définitivement^{4,33}.

La **néphrite auto-immune** est rarement rapportée avec le pembrolizumab. Le délai médian d'apparition est de 5,1 mois et la durée médiane est de 3,3 mois³. Elle se présente habituellement sous forme d'insuffisance rénale aigue et peut évoluer vers l'oligurie, l'anurie et les déséquilibres électrolytiques^{16,17,19,25}.

La **pneumonite** est rapportée avec le pembrolizumab. Le délai médian d'apparition est de 3,3 mois et la durée médiane est de 1,5 mois³. Les patients présentant de l'essoufflement, des douleurs thoraciques et/ou de la toux devront être surveillés étroitement et une évaluation radiologique devra être effectuée si une pneumonite est suspectée^{3,16,17,23,24}.

Les réactions d'**hypophysite** sont rares avec le pembrolizumab, et on rapporte principalement des cas d'hypophysite antérieure³. On peut rencontrer des variations de TSH, T3 et T4, ACTH, FSH, LH, cortisol et hyponatrémie. Les symptômes sont habituellement non spécifiques : fatigue légère, arthralgie, changement de comportement et perte de libido dus à des changements hormonaux. Les symptômes sévères peuvent inclure des céphalées et des changements de vision liés à l'œdème de la glande hypophysaire, et des étourdissements et des nausées liés à une crise adrénargique^{16,17,19,24}.

Des **épisodes hémorragiques** (hémorragies gastro-intestinales, cérébrales, hématurie, hémoptysies et saignements des voies respiratoires), parfois mortels, sont survenus rarement avec l'axitinib ([voir section 3.11 - Ajustement des doses d'axitinib selon les saignements](#))⁴.

Bien que la **guérison des plaies** n'ait pas fait l'objet d'étude, il est recommandé de cesser l'axitinib au moins 24 heures avant une intervention chirurgicale. La reprise du médicament doit se faire selon le jugement clinique pour permettre une guérison adéquate de la plaie⁴.

Rarement, des **événements thromboemboliques artériels et veineux** (accident cérébro-vasculaire, thrombose veineuse profonde, embolie pulmonaire, occlusion/thrombose de la veine rétinienne), parfois fatals, ont été rapportés avec l'axitinib. La prudence est de mise chez les patients qui sont à risque ou qui ont des antécédents d'événements thromboemboliques. L'utilisation de l'axitinib n'est pas recommandée chez les patients ayant eu un événement thromboembolique artériel dans les 12 derniers mois ou un événement thromboembolique veineux dans les 6 derniers mois⁴.

Un **syndrome de leucoencéphalopathie postérieure réversible (SLPR)**, quoique rare, est possible avec l'axitinib. Ce trouble neurologique est caractérisé, entre autres, par des céphalées, des convulsions, une léthargie, de la confusion et de la cécité. En présence de signes ou symptômes de SLPR, il est recommandé d'interrompre l'axitinib. Il n'est pas connu si la reprise du traitement est sécuritaire chez les patients ayant subi un SLPR⁴.

L'**alopécie** est rarement rapportée avec l'axitinib (4%)⁴.

Réactions non-immunitaires fréquentes avec le pembrolizumab³ :

- › La fatigue et la diminution de l'appétit font partie des effets indésirables les plus fréquents.
- › Les réactions à la perfusion sont possibles, mais rares ([voir section 2.3 - Thérapie de support](#)).

Parmi les autres effets indésirables à médiation immunitaire plus rares et rapportés avec le pembrolizumab, on note la **pancréatite**, l'**uvéite**, l'**encéphalite** et la **myosite**³.

Certaines populations, sous-représentées voire non-représentées dans les études cliniques, font l'objet de questionnement en lien avec la sécurité et l'efficacité de l'immunothérapie. Notons par exemple, les patients qui ont des antécédents de **maladies auto-immunes** ou qui prennent des **thérapies immunosuppressives**, les patients **greffés** ou porteurs d'**infections virales chroniques** (hépatite B, C ou VIH), les patientes **enceintes** ou encore les patients **âgés**, atteints de **métastases cérébrales** ou n'ayant pas un bon **statut de performance**. La littérature fait état de certaines références qui peuvent aider le clinicien à prendre des décisions éclairées dans ces circonstances. Nous vous invitons à les consulter³⁴.

Le **pembrolizumab** est **non-irritant**³⁵.

Tableau des effets indésirables¹

Effets indésirables n=429	Incidence globale (%)	Grade 3-4 (%)
Diarrhée	54,3	9,1
Hypertension	44,5	22,1
Fatigue	38,5	2,8
Hypothyroïdie	35,4	0,2
Diminution de l'appétit	29,6	2,8
Érythrodysesthésie palmo-plantaire	28,0	5,1
Nausées	27,7	0,9
Augmentation ALT	26,8	13,3
Augmentation AST	26,1	7,0
Dysphonie	25,4	0,2
Toux	21,2	0,2
Constipation	20,7	0
Arthralgie	18,2	0,9
Diminution du poids	17,7	3,0
Protéinurie	17,5	2,8
Dyspnée	16,1	1,6
Céphalées	15,9	0,9
Stomatites	15,6	0,7
Asthénie	15,2	2,6
Prurit	15,2	0,2
Vomissements	15,2	0,2
Rash	14,2	0,2
Douleur au dos	13,3	0,9
Inflammation muqueuses	13,3	0,9
Hyperthyroïdie	12,8	1,2
Pyrexie	12,8	0
Douleurs aux extrémités	11,9	0,9

Douleur abdominale	11,4	1,2
Augmentation de la créatinine sérique	11,2	0,5
Dysgueusie	11,0	0,2
Thrombocytopénie	2,6	0
Neutropénie	1,9	0,2

CTCAE v4.0

4.2. Interactions cliniques significatives^{3,4,13}

Le **pembrolizumab** n'est pas métabolisé par les enzymes du cytochrome P450³.

Les patients sous pembrolizumab ne devraient pas prendre des immunosuppresseurs ou des corticostéroïdes de plus de 10 mg en équivalent prednisonne (sauf si pour traiter des effets indésirables à médiation immunitaire)³.

L'**axitinib** est un substrat (majeur) du CYP3A4/5. Il est également un substrat (mineur) des CYP1A2, CYP2C19 et de l'UGT 1A1⁴.

Interaction	Médicament impliqué	Effet	Conduite suggérée
Inhibiteurs puissants du CYP450 3A4/5 (p.ex : itraconazole, clarithromycine, posaconazole, jus de pamplemousse*, etc.)	axitinib	↑ des concentrations d'axitinib <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration. Si administration concomitante nécessaire, réduire la dose d'axitinib de 50%.
Inhibiteurs modérés du CYP450 3A4 (p. ex. : diltiazem, fluconazole, vérapamil, mifépristone, etc.)	axitinib	↑ des concentrations d'axitinib <i>Sévérité : modérée</i>	Surveiller les effets secondaires de l'axitinib.
Inducteurs puissants du CYP 450 3A4/5 (p. ex. : carbamazépine, phénytoïne, rifampine, millepertuis, etc.)	axitinib	↓ des concentrations plasmatiques de l'axitinib par induction du métabolisme. <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration.
Inducteurs modérés du CYP 450 3A4/5 (p. ex. : bosentan, éfavirenz, éfavirine, modafinil, primidone, etc.)	axitinib	↓ des concentrations plasmatiques de l'axitinib par induction du métabolisme. <i>Sévérité : modérée</i>	Éviter la co-administration, si possible.
Médicaments qui augmentent le pH	axitinib	↓ possible de la biodisponibilité de	Impact clinique inconnu.

gastrique (p.ex. : antiacide, anti-H2, IPP)		l'axitinib. <i>Sévérité : modérée</i>	La prise d'un antiacide doit être espacée de plus de 2 heures avant et après la prise d'axitinib.
---	--	--	---

*Le jus de pamplemousse est un inhibiteur du CYP450 3A4 principalement au niveau intestinal. Se référer au mémo "[Pamplemousse et interactions médicamenteuses](#)" pour plus d'informations concernant la gestion des interactions médicamenteuses associée à la consommation de pamplemousse, d'orange amère de Séville, de carambole, de pomelo, de grenade ou d'aliments en contenant.

4.3. Suivi de laboratoire^{3,4}

	Labos pour ajustements des doses
Bilan de BASE	FSC, AST/ALT, bilirubine, créatinine, électrolytes, TSH, glycémie, tension artérielle, protéines urinaires.
Avant chaque cycle de pembrolizumab et d'axitinib (<i>maximum 72 heures avant</i>)	FSC, AST/ALT, bilirubine, TSH, créatinine, électrolytes, glycémie, tension artérielle.
Si cliniquement indiqué	GGT, T3 et T4, cortisol sérique du matin, ACTH, FSH, LH, testostérone, protéines urinaires, CK, lipase, sérologies hépatites A, B et C, FeVG, protéines urinaires.

5. Références

1. Rini BI, Plimack ER, Stus V, Gafanov R, Hawkins R et Nosov D. Pembrolizumab plus Axitinib versus Sunitinib for Advanced Renal-Cell Carcinoma. *N Engl J Med* 2019;380:1116-1127.
2. Protocole de Rini BI, Plimack ER, Stus V, Gafanov R, Hawkins R et Nosov D. Pembrolizumab plus Axitinib versus Sunitinib for Advanced Renal-Cell Carcinoma. Disponible à : https://www.nejm.org/doi/suppl/10.1056/NEJMoa1816714/suppl_file/nejmoa1816714_protocol.pdf. Consulté en ligne le 8 avril 2021.
3. Merck Canada Inc. Monographie du pembrolizumab (Keytruda). Kirkland Québec. Avril 2021.
4. Pfizer Canada Inc. Monographie de l'axitinib (Inlyta). Kirkland Québec. Janvier 2020.
5. Programme de gestion thérapeutique des médicaments : Pembrolizumab (KeytrudaMD). Quelle stratégie posologique devrait-on privilégier : dose en fonction poids, dose fixe ou dose en fonction du poids avec une dose maximale? Rapport d'évaluation, septembre 2018. Disponible au : http://pgtm.org/documentation/FSW/Pembrolizumab_Strat%C3%A9gie%20posologique.pdf
6. Pan-Canadian Oncology Drug Review (pCODR). pCODR expert review committee (pERC) final recommendation for pembrolizumab (Keytruda) for non-small cell lung cancer (first line). pERC meeting July 20, 2017.
7. Schadendorf D, Hodi FS, Robert C, Weber JS, Margolin K, Hamid O et coll. Pooled Analysis of Long-Term Survival Data From Phase II and Phase III Trials of Ipilimumab in Unresectable or Metastatic Melanoma. *J Clin Oncol* 2015; 33(17):1889-94.
8. Johnson DB, Sullivan RJ, Ott PA, Carlino MS, Khushalani NI, Ye F et coll. Ipilimumab Therapy in Patients With Advanced Melanoma and Preexisting Autoimmune Disorders. *JAMA Oncol* 2016; 2(2):234-40.
9. Menzies AM, Johnson DB, Ramanujam S, et coll. Anti-PD-1 therapy in patients with advanced melanoma and pre-existing autoimmune disorders or major toxicity with ipilimumab. *Ann Oncol* 2016; pii: mdw443.
10. Abdel-Wahab N, Shah M, Lopez-Olivo MA, Suarez-Almazor ME. Use of Immune Checkpoint Inhibitors in the Treatment of Patients with Cancer and Preexisting Autoimmune Disease: A Systematic Review. *Ann Intern Med*, 2018;168(2):121-130.

11. Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Guide pour la prévention et le traitement des nausées et vomissements induits par la chimiothérapie ou la radiothérapie chez l'adulte. Rapport rédigé par Dominique Arsenault, Karine Almanric, Amélie Chartier, Nathalie Letarte et Mélanie Simard. Québec, Qc : INESSS; 2019. 65 p. Disponible à l'adresse : https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Oncologie/INESSS_Antiemetiques.pdf
12. Guide de ressources ON Cible. Version française mars 2021. Consulté le 17 mai 2021, disponible à l'adresse : <https://ontargetonco.com/fr>.
13. Lexi-Comp Online™, Lexi-Drugs Online™, Hudson, Ohio: Lexi-Comp, Inc. Consulté en ligne le 17 mai 2021.
14. Axitinib dans : DRUGDEX® System (version électronique). Truven Health Analytics, Greenwood Village, Colorado, USA. Disponible à l'adresse : <http://www.micromedexsolutions.com>. Consulté en ligne le 17 mai 2021.
15. Brahmer JR, Lacchetti C, Schneider BJ, Atkins MB, Brassil KJ, Caterino JM et coll. Management of immune-related adverse events in patients treated with immune checkpoint inhibitor therapy : American Society of Clinical Oncology clinical practice guideline. J Clin Oncol 2018;14(4):247-249.
16. Eigentler TK, Hassel JC, Berking C, Aberle J, Bahmann O, Grünwald V et coll. Diagnosis, monitoring and management of immune-related adverse drug reactions with anti-PD-1 antibody therapy. Cancer Treat Rev 2016 ;45 :7-18.
17. Spain L, Diem S, Larkin J. Management of toxicities of immune checkpoint inhibitors. Cancer Treat Rev 2016 ;44 :51-60.
18. Merck Canada. Un guide pour la surveillance des patients pendant un traitement à Keytruda. 2016.
19. Michot JM, Bigenwald C, Champiat S, Collins M, Carbonnel F, Postel-Vinay S, et coll. Immune-related adverse events with immune checkpoint blockade: a comprehensive review. Eur J Cancer 2016;54 :139-148.
20. Daud A, Nandoskar P. Pembrolizumab for melanoma - safety profile and future trends. Expert Opin Drug Saf 2016; 15(6):727-729.
21. Moura B, Homicsko K, Berthod G, Cerottini JP, Guggisberg D, Gside O. Nouvelles immunothérapies du mélanome: mécanisme d'action, efficacité et prise en charge des toxicités. Rev Med Suisse 2015; 11 :1108-1114.
22. Boutros C, Tarhini A, Routier E, Lambotte O, Ladurie F, Carbonnel F. Safety profiles of anti-CTLA-4 and anti-PD-1 antibodies alone and in combination. Nature Reviews Clinical Oncology 2016; 13:473-486.
23. Weber JS, Postow M, Lao C and Schadendorf D. Management of adverse events following treatment with antiprogrammed Death-1 Agents. The Oncologist 2016; 21:1-11.
24. Champiat S, Lambotte O, Barreau E, Belkhir R, Berdelou A, Carbonnel F et al. Management of immune checkpoint blockade dysimmune toxicities: a collaborative position paper. Ann Oncol 2016; 27(4):559-74.
25. Villadolid J, Amin A. Immune checkpoint inhibitors in clinical practice: update on management of immunerelated toxicities. Transl Lung Cancer Res 2015; 4(5): 560-75.
26. Cortazar FB, Marrone KA, Troxell ML, Ralton KM, Hoenig MP, Brahmer JR et coll. Clinicopathological features of acute kidney injury associated with immune checkpoint inhibitors. Kidney International 2016; 90:638-647.
27. Gonzalez-Rodriguez E, Rodriguez-Abreu D. Immune checkpoint inhibitors: review and management of endocrine adverse events. Oncologist 2016; 21:804-16.
28. Naidoo J, Ceppelli LC, Forde PM, Marrone KA, Lipson EJ, Hammers HJ et coll. Inflammatory Arthritis: A Newly Recognized Adverse Event of Immune Checkpoint Blockad. Oncologist 2017 ;22(6) :627-630.
29. Haanen JBAG, Carbonnel F, Robert C, Kerr KM, Peter S, Larkin J et coll. Management of toxicities from immunotherapy: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol 2017 ;28(suppl_4):iv119-iv142.
30. Bergqvist V, Hertervig E, Gedeon P, Koplajar M, Griph H, Carnerio A et coll. Vedolizumab treatment for immune checkpoint inhibitor-induced enterocolitis. Cancer Immunol Immunother 2017;66 :581-592.
31. Diana P, Mankongppaisarnrung C, Charabaty A: Vedolizumab: A novel approach to the treatment of immune checkpoint inhibitors-induced enterocolitis. World Congress of Gastroenterology ACG2017 Annual Scientific Meeting, Orlando, FL, October 16, 2017.
32. Guide de ressources On Cible, version française. Pembrolizumab : prise en charge : hépatite à médiation immunitaire. Consulté le 17 mai 2021, disponible à l'adresse: <https://ontargetonco.com/fr>.

33. Avis de Santé Canada du 16 mars 2017. KEYTRUDA (pembrolizumab) - Risque de réactions cutanées graves: syndrome de Stevens-Johnson et nécrolyse épidermique toxique. Disponible au : <http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2017/62670a-fra.php>
34. Johnson DB, Sullivan RJ, Menzies AM. Immune checkpoint inhibitors in challenging populations. *Cancer* 2017; 123(11): 1904-11.
35. Institut national d'excellence en santé et services sociaux (INESSS). Guide de prise en charge de l'extravasation des agents antinéoplasiques : mise à jour. Rédigée par Jim Boulanger, Cathy Gosselin, Karine Almanric, Annick Dufour, Sophie Fortier, Marie-Élaine Genest et Geneviève Langlois. Québec, Qc : INESSS ; 2019. 70 p. Disponible à l'adresse : https://www.geog.info/pro/documents/extravasation/extravasation_inesss-cepo-pqc_160.pdf

6. ANNEXES

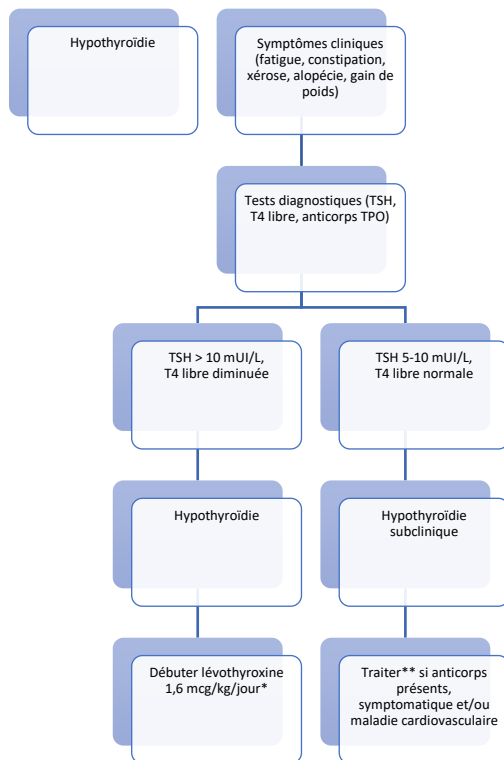
6.1. Score Child-Pugh

	<u>Un point</u>	<u>Deux points</u>	<u>Trois points</u>
INR	< 1,7	1,71 - 2,30	> 2,30
Albumine (g/L)	> 35	28 - 35	< 28
Bilirubine (µM/L)	< 35	35 – 50	> 50
Ascite	Absente	Facile à contrôler	Sévère
Encéphalopathie (classification de Trey)	Absente	Moyenne (I et II)	Sévère (III et IV)

Classes selon le total des points attribués :

- › Classe A = 5 à 6 points
- › Classe B = 7 à 9 points
- › Classe C = 10 à 15 points

6.2. Hypothyroïdie ^{adapté de 35 et 47}



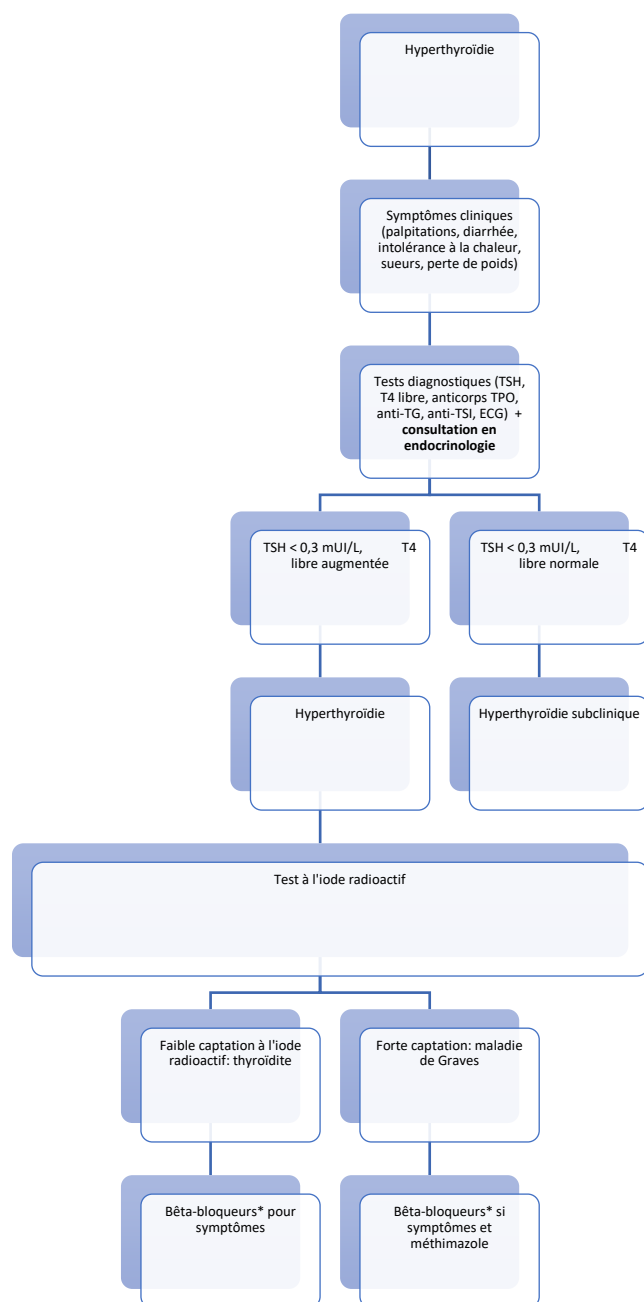
*Dose de départ de lévothyroxine 1,6 mcg/kg par jour.

*Si patients > 50-60 ans ou maladie cardiovasculaire, débiter à 25-50 mcg PO DIE.

**Dose de départ de lévothyroxine 25-75 mcg PO DIE.

Suivi de la TSH 4 à 8 semaines après le traitement ; ajuster la dose par palier de 25 mcg pour une TSH dans les valeurs de la normale.

6.3. Hyperthyroïdie^{adapté de 35 et 47}



*Un traitement à base de bêta-bloqueurs comme le propranolol 20 à 80 mg PO TID peut être instauré pour traiter les patients symptomatiques.